

Papel de Trabalho de Auditoria Técnica

Peça 123 / PT-13: Caso Salvador/BA — Análise de Duplicações sobre População Total

Equipe de Auditoria — Fiscalização CAF-MAPA

02 de dezembro de 2025

1 Objetivo

Este papel de trabalho documenta a análise de duplicações espaciais em Salvador/BA sobre a **população total do CAF** (3.175.345 registros ativos), complementando o PT-08 Apêndice I que analisou apenas o censo municipal (1.124 registros com precisão ≥ 5 casas decimais).

Motivação: O PT-08 Apêndice I identificou 27 registros duplicados em Salvador, mas a análise sobre a população total revela uma concentração muito maior de 6.644 imóveis em uma única coordenada.

2 Metodologia

2.1 Base de Dados

- **Fonte:** Tabela `tmp_populacao_analisavel`
- **População total:** 3.175.345 registros (CAF ativos em UFs ativas)
- **Filtro:** Código IBGE do município de Salvador (`cd_municipio = '2927408'`)
- **Critério de duplicação:** Coordenadas exatas (mesmo `nr_latitude` e `nr_longitude`)

2.2 Query SQL Executada

Listing 1: Análise de duplicações em Salvador sobre população total

```
1  -- Detalhes da coordenada com máxima duplicação em Salvador
2  SELECT
3      nr_latitude,
4      nr_longitude,
5      COUNT(*) as total_imoveis,
6      MIN(dt_criacao) as primeira_criacao,
7      MAX(dt_criacao) as ultima_criacao,
8      MAX(dt_criacao)::date - MIN(dt_criacao)::date as dias_periodo,
9      ROUND(COUNT(*) * 100.0 /
10         (SELECT COUNT(*) FROM tmp_populacao_analisavel), 2)
11         as percentual_total
12 FROM tmp_populacao_analisavel
13 WHERE nr_latitude = -12.960000 AND nr_longitude = -38.510000
14 GROUP BY nr_latitude, nr_longitude;
```

3 Resultados

3.1 Coordenada com Máxima Duplicação

Tabela 1: Análise da Coordenada Crítica em Salvador/BA

Parâmetro	Valor
Latitude	-12,960000
Longitude	-38,510000
Total de imóveis	6.644
Primeira criação	14/junho/2024
Última criação	02/setembro/2025
Período total	445 dias
% sobre população total	0,21%
% sobre duplicações nacionais	1,46%

3.2 Comparação com PT-08 Apêndice I

Tabela 2: Comparação entre Análises

Parâmetro	PT-08 Apêndice I	Peça 123 (Este documento)
Base de análise	Censo municipal	População total
Registros analisados	1.124	3.175.345
Imóveis na coordenada	27	6.644
Período analisado	21 dias	445 dias
Percentual	2,40% (sobre censo)	1,46% (sobre duplicações)

Explicação da diferença: O PT-08 Apêndice I analisou apenas os 1.124 registros de Salvador que possuíam precisão ≥ 5 casas decimais, encontrando 27 duplicados. O presente PT-13 analisa todos os registros de Salvador na população total, incluindo aqueles com menor precisão, revelando que a coordenada genérica (-12,96; -38,51) concentra 6.644 cadastros.

4 Contexto Geográfico

A coordenada (-12,960000; -38,510000) corresponde a uma área no **centro urbano de Salvador/BA**. A utilização desta coordenada para 6.644 cadastros distintos, ao longo de 445 dias, evidencia:

1. **Falha de validação semântica:** O sistema aceita coordenadas sintaticamente válidas (dentro dos intervalos permitidos), mas semanticamente absurdas (área urbana consolidada declarada como zona rural).
2. **Persistência do problema:** O intervalo de 445 dias (junho/2024 a setembro/2025) demonstra que a vulnerabilidade não foi corrigida ao longo do tempo.
3. **Escala do problema:** 6.644 cadastros em uma única coordenada representam 1,46% de todas as duplicações espaciais identificadas no CAF nacional.

5 Memória de Cálculo

5.1 Cálculo do Percentual sobre Duplicações Nacionais

$$\begin{aligned}\text{Total de duplicações nacionais} &= 453.657 \text{ imóveis} \\ \text{Imóveis em Salvador (coord. crítica)} &= 6.644 \text{ imóveis} \\ \text{Percentual} &= \frac{6.644}{453.657} \times 100 = 1,46\%\end{aligned}$$

5.2 Query de Verificação

Listing 2: Cálculo do percentual sobre duplicações nacionais

```
1 WITH todas_duplicacoes AS (  
2     SELECT nr_latITUDE, nr_longitude, COUNT(*) as qtd  
3     FROM tmp_populacao_analisavel  
4     GROUP BY nr_latITUDE, nr_longitude  
5     HAVING COUNT(*) > 1  
6 )  
7 SELECT  
8     SUM(qtd) as total_duplicados_nacional,  
9     6644 as imoveis_salvador,  
10    ROUND(6644 * 100.0 / SUM(qtd), 2) as percentual  
11 FROM todas_duplicacoes;  
12 -- Resultado: 453.657 | 6.644 | 1,46%
```

6 Conclusão

A análise sobre a população total do CAF revela que a coordenada (-12,960000; -38,510000) em Salvador/BA concentra **6.644 imóveis** cadastrados ao longo de **445 dias**, representando **1,46%** de todas as duplicações espaciais identificadas no sistema.

Este achado complementa o PT-08 Apêndice I e demonstra que:

- A magnitude do problema é significativamente maior quando analisada sobre a população total (6.644 vs. 27 registros);
- A coordenada genérica é utilizada como “ponto default” para cadastros sem georreferenciamento preciso;
- A falha persiste por período prolongado (445 dias), indicando ausência de controles preventivos efetivos.

7 Anexos

7.1 Parâmetros de Conexão

Host: 172.23.80.1
Port: 5433
Database: caf_mapa
User: postgres
Data de execução: 02/dezembro/2025

7.2 Artefatos Gerados

- `peca123_pt_salvador_populacao_total.tex` — Este documento (código fonte)
- `peca123_pt_salvador_populacao_total.pdf` — Versão compilada (Peça 123)